

Deney 11: Ultrasonik Sensör ile Mesafe Ölçme

Bu deneyde Arduino Uno kullanılarak HC-SR04 ultrasonik mesafe sensörü ile mesafe ölçümü yapılacak ve belirlenen mesafe aralığında LED yakılacaktır. Gerekli malzemeler arasında Arduino Uno, HC-SR04 sensörü, LED, 220Ω direnç, jumper kablolar ve breadboard bulunmaktadır. Devre bağlantıları şu şekildedir: HC-SR04 sensörünün VCC pini Arduino'nun 5V pinine, GND pini Arduino'nun GND pinine, Trig pini Arduino'nun dijital pin 7'sine, Echo pini ise Arduino'nun dijital pin 6'sına bağlanır. LED'in uzun bacağı (+) üzerinden 220Ω direnç ile Arduino'nun dijital pin 13'üne bağlanırken, kısa bacağı (-) GND'ye bağlanır. Devre kurulduktan sonra Arduino'ya örnek kod yüklenir ve Seri Monitör açılarak ölçülen mesafe cm cinsinden gözlemlenir. Sensör tarafından belirlenen mesafe aralığında LED'in yanıp söndüğü kontrol edilir.

Arduino Kodu

```
// Deney 11: HC-SR04 Mesafe Ölçme
const int trigPin = 7;
const int echoPin = 6;
const int ledPin = 13;
long duration;
int distance;

void setup() {
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  distance = duration * 0.034 / 2;
  Serial.print("Mesafe: ");
  Serial.print(distance);
  Serial.println(" cm");
  if (distance > 0 && distance < 20) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
  delay(200);
}
```

}